

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»**

**АННОТАЦИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ)
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»**

**НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Информатика и вычислительная техника»**

Тема

**Исследование и адаптация компонентов персистентной
Phantom ОС на Genode**

Выполнил

Воронин Михаил Сергеевич

ПОДПИСЬ

Иннополис, 2026

Оглавление

1	Введение	5
2	Краткое описание основной части работы	7
3	Заключение	9
	Список использованной литературы	10

Глава 1

Введение

Актуальность работы обусловлена тем, что современные операционные системы используют модель управления памятью, сложившуюся с появлением UNIX. Эта модель требует от программиста явного управления перемещением данных между памятью и диском, что увеличивает объём кода и приводит к потерям при сбоях [1]. Концепция ортогональной персистентности устраняет эти недостатки, однако её практические реализации на современном оборудовании по-прежнему остаются предметом исследований [2], [3].

Работа выполнена в контексте проекта по портированию Phantom OS на фреймворк Genode. Phantom OS реализует ортогональную персистентность внутри Phantom Virtual Machine (PVM), периодически сохраняя её состояние на диск в виде снапшотов [4]. Снапшоты хранятся в открытом виде, что создаёт угрозу конфиденциальности: в момент снимка в памяти могут быть секретные данные в открытом виде [5], [6]. **Цель работы** — обеспечить конфиденциальность снапшотов в состоянии покоя. Для этого адаптирован компонент, который реализует шифрования на блочном уровне, используя библиотеку Tresor, проведена верификация защиты и оценено влияние шиф-

рования на производительность.

Глава 2

Краткое описание основной части работы

Основная часть состоит из пяти глав: введение, обзор литературы, методология, реализация, оценка и обсуждение.

Глава 1 формулирует проблему: снимоты содержат полное состояние памяти PVM, включая конфиденциальные данные, и хранятся без шифрования. Описаны предпосылки появления ортогональной персистентности, архитектура PhantomOS [4] и Genode [7], поставлены цели и задачи.

Глава 2 представляет обзор литературы по четырём направлениям. Рассматривается концепция ортогональной персистентности [1], [2], [3], [8] и её реализация в PhantomOS. Описываются текущее состояние порта PhantomOS на Genode [9] и Snapper 2.0 [10], [11]. Приводится классификация методов шифрования данных в состоянии покоя [12], [13] и обосновывается выбор блочного шифрования с использованием библиотеки Tresor.

Глава 3 описывает методологию. На основе модели сценариев использования (граф, описывающий полный цикл работы компьютера) выбраны без-

опасные сценарии с аутентификацией по фактору наличия USB-накопителя с ключом. Сформулированы четыре требования: обязательная авторизация, хранение ключей на USB, шифрование снапшотов, гарантия хранения только зашифрованных данных. Определён план реализации на базе существующего компонента `file_vault`.

Глава 4 описывает процесс адаптации компонента `se_vault` для хранения снапшотов. Графический интерфейс удалён, парольная аутентификация заменена на аутентификацию по USB, файловая система заменена с `ext2` на `ext4` (`lwext4`), вместо VFS-плагина `rump` внедрён `lwext4` добавлена поддержка `fsck`, блочная сессия передаётся в `Tresor` напрямую, все блоки унифицированы до 4 КБ. В `lwext4` исправлена функция `ftruncate` и добавлена передача `sync` на нижние уровни VFS. В компонентах `isomem`, `snapper` и `vfs` реализована корректная цепочка завершения. Тестирование в QEMU подтвердило корректность шифрования и возможность восстановления из снапшота. Нагрузочные тесты выявили снижение производительности в ≈ 25 раз (первый снапшот: ≈ 2 с без шифрования и ≈ 51 с с шифрованием) из-за низкого уровня оптимизации `Tresor`; инициализация адаптированного компонента сократилась с ≈ 20 мин до ≈ 1 мин в сравнении с оригинальным.

Глава 5 содержит оценку результатов. Проведён сравнительный анализ `file_vault` и `se_vault` (адаптированная версия); рассмотрены ограничения, связанные с экспериментальной реализацией `Tresor` и тестированием в виртуальной среде; обсуждаются пути решения проблемы производительности.

Глава 3

Заключение

Компонент `se_vault` адаптирован для шифрования снапшотов PhantomOS в рамках её порта на Genode. Система решает задачу обеспечения конфиденциальности снапшотов в состоянии покоя и для остальных компонентов порта интегрируется прозрачно.

Поставленные задачи выполнены: адаптирован компонент блочного шифрования, верифицирована недоступность содержимого снапшота без ключа, оценено влияние шифрования на производительность. Цель достигнута частично: защита снапшотов реализована, однако производительность значительно снизилась из-за ограничений библиотеки Tresor.

Ограничения текущей работы связаны с экспериментальной реализацией Tresor и тестированием только в виртуальной среде. Дальнейшие направления исследований: оптимизация Tresor, распространение шифрования на блочное устройство `isomem`, возможное объединение Snapper и Tresor [11].

Список использованной литературы

- [1] R. Morrison и M. P. Atkinson, «Persistent Languages and Architectures,» в *Security and Persistence*, J. Rosenberg и J. L. Keedy, ред., Springer-Verlag, 1990, с. 9—28.
- [2] A. Dearle, G. N. C. Kirby и R. Morrison, «Orthogonal Persistence Revisited,» *arXiv preprint arXiv:1006.3448*, 2010. url: <https://arxiv.org/abs/1006.3448>
- [3] E. Tsalapatis, R. Hancock, T. Barnes и A. J. Mashtizadeh, «The Aurora Single Level Store Operating System,» в *Proc. ACM SIGOPS 28th Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, ACM, 2021, с. 788—803. DOI: [10.1145/3477132.3483563](https://doi.org/10.1145/3477132.3483563)
- [4] D. Zavalishin, *Phantom OS Documentation*, Release 0.1-0, 2020. url: <https://app.readthedocs.org/projects/phantomdox/downloads/pdf/latest/>
- [5] M. Carlson, *Persistent Memory Security Threat Model*, Flash Memory Summit 2018, 2018. url: https://files.futurememorystorage.com/proceedings/2018/20180807_PMEM-101-1_Carlson.pdf

- [6] B. Liang и др., «Security Issues and Challenges for Virtualization Technologies,» *ACM Computing Surveys*, 2020. url: https://web.engr.oregonstate.edu/~benl/Publications/Journals/ACM_Computing_Surveys_2020.pdf
- [7] N. Feske, *Genode Operating System Framework Foundations*, 2025. url: <https://genode.org/documentation/genode-foundations-25-05.pdf>
- [8] A. C. Bomberger, W. S. Frantz, A. C. Hardy, N. Hardy, C. R. Landau и J. S. Shapiro, «The KeyKOS Nanokernel Architecture,» в *Proc. USENIX Workshop on Microkernels and Other Kernel Architectures*, Seattle, WA, 1992, с. 95—112.
- [9] A. Antonov, «Persistency in Microkernel OS: Porting Experience of Phantom OS to Genode OS Framework,» Bachelor's thesis, Innopolis University, 2021.
- [10] R. Mitov и A. Tormasov, *Practical Persistence on Microkernels (ft. PhantomOS)*, FOSDEM 2026, Microkernel and Component-Based OS devroom, 2026. url: <https://fosdem.org/2026/schedule/event/DJ8YVT-practical-persistence/>
- [11] R. Mitov, «Snapper (v2): A PhantomOS Snapshot Mechanism,» FOSDEM 2026, тех. отч., 2025. url: https://fosdem.org/2026/events/attachments/DJ8YVT-practical-persistence/slides/267604/snapper-v_5dptkby.pdf
- [12] K. Scarfone, M. Souppaya и M. Sexton, «Guide to Storage Encryption Technologies for End User Devices,» NIST, тех. отч. SP 800-111, 2007. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-111 url: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/111/final>

-
- [13] С. Р. Wright и др., *Cryptographic File Systems Performance: What You Don't Know Can Hurt You*, Proc. 2003 IEEE Security in Storage Workshop, 2003. url: <https://www.filesystems.org/docs/nc-perf/index.html>